STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

# Kansvariabelen en de binomiale verdeling

Een getal hangen aan een toevallige uitkomst, en de verdeling die bij n keer proberen hoort.

## 1 Wat is een kansvariabele?

Een **kansvariabele** is een grootheid die aan elke uitkomst van een experiment een getal hangt. Gooi je twee keer met een munt, dan kan je aan elke uitkomst het aantal keer kop hangen: dat aantal is de kansvariabele. Een ander woord ervoor is **stochast**.

De bijlage met notaties schrijft de kans dat X de waarde x aanneemt als $P(X = x)$. Een kans ligt altijd tussen nul en één: ze kan nooit groter zijn dan één of kleiner dan nul.

| Soort | Wat het betekent | Voorbeelden |
|---|---|---|
| discreet | je kan de mogelijke waarden opsommen, het zijn losse getallen | het aantal kinderen in een gezin, het aantal telefoontjes per uur in een callcenter, de schoenmaat |
| continu | elke waarde in een interval is mogelijk, ook met cijfers na de komma | de temperatuur om twaalf uur, de lengte van een volwassene, de wachttijd aan een loket |

Het **aantal kop bij twintig muntworpen** is discreet, want je kan alleen de gehele getallen van nul tot twintig krijgen. Een **schoenmaat** is ook discreet, hoe vreemd dat ook klinkt: tussen maat $41$ en maat $42$ zit niets. Bij een **continue** kansvariabele is de kans op één exacte waarde **gelijk aan nul**; je vraagt er dus altijd naar een interval.

## 2 De kansverdeling

Een **kansverdeling** van een discrete kansvariabele is een overzicht van alle waarden met de kans op elk van die waarden. Je zet ze in een tabel of in een staafdiagram.

> De som van alle kansen in een kansverdeling is **precies één**. Dat is je controle. Staat er $P(X = 1) = 0{,}2$, $P(X = 2) = 0{,}5$ en $P(X = 3) = 0{,}4$, dan is de som $1{,}1$ en klopt de tabel niet.

Wordt er naar $P(X \leq 2)$ gevraagd, dan tel je de kansen van alle waarden tot en met twee op. De waarden van een discrete kansvariabele **hoeven niet bij nul te beginnen**: het aantal ogen van een dobbelsteen begint bij één.

Gooi je twee keer met een munt en is X het aantal keer kop, dan zijn er vier even waarschijnlijke uitkomsten: KK, KM, MK en MM. Dus $P(X = 0)$ is een kwart, $P(X = 1)$ **is de helft** en $P(X = 2)$ is een kwart. Samen één.

## 3 Het Bernoulli-experiment

Een **Bernoulli-experiment** is een experiment met **juist twee mogelijke uitkomsten**: lukt het of lukt het niet, kop of munt, afgekeurd of goedgekeurd. De twee uitkomsten moeten **niet** even waarschijnlijk zijn; een machine die $5$ procent afkeurt is een prima Bernoulli-experiment.

De kansvariabele die erbij hoort, kan **alleen nul of één** zijn. De bijlage gebruikt de letter $p$ voor de kans op succes, en de kans op geen succes is dan $1 - p$.

## 4 De binomiale verdeling

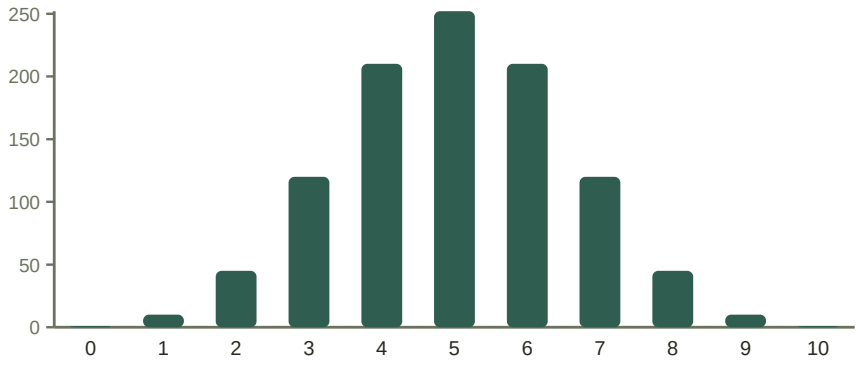
Herhaal je hetzelfde Bernoulli-experiment $n$ **keer**, onafhankelijk en telkens met dezelfde kans $p$, en tel je hoe vaak het lukt, dan is dat aantal **binomiaal verdeeld**. Je schrijft **X ~ B($n$, $p$)**: X is binomiaal verdeeld met $n$ experimenten en kans $p$ op succes. De $n$ staat voor het aantal experimenten.

| Voorwaarde | Wat ze betekent |
|---|---|
| twee uitkomsten | elk experiment lukt of lukt niet |
| vast aantal $n$ | je weet vooraf hoe vaak je het doet |
| dezelfde $p$ | de kans op succes verandert niet tussendoor |
| onafhankelijk | wat er bij de ene keer gebeurt, verandert niets aan de volgende |

De uitkomsten **hoeven niet continu verdeeld te zijn**; integendeel, het aantal successen is net discreet. En $p$ **mag elke waarde tussen nul en één hebben**: er is geen ondergrens van $0{,}1$ of iets dergelijks.

$$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Daar zit de $C(n, k)$ van het vorige thema in: het aantal manieren waarop die $k$ successen verspreid kunnen zitten. De $k$ loopt van nul tot $n$; $n$ **plus één kan** $k$ **niet zijn**.




Het aantal manieren om $k$ keer kop te gooien bij tien worpen, samen $1024$. Bij $X \sim B(10; 0{,}5)$ is de kansverdeling symmetrisch rond vijf.

| Situatie | Verdeling | Waarom |
|---|---|---|
| aantal zessen bij $20$ worpen met een eerlijke dobbelsteen | $B(20; \frac{1}{6})$ | elke worp is onafhankelijk en $p$ blijft $\frac{1}{6}$ |

| | | |
|---|---|---|
| $10$ meerkeuzevragen met vier opties, allemaal gegokt | $B(10;0{,}25)$ | elke vraag lukt met kans een kwart |
| $20$ stukken van een machine die $5\,\%$ afkeurt | $B(20;0{,}05)$ | elk stuk is goed of afgekeurd |
| $50$ inwoners vragen in een stad waar $40\,\%$ voor A stemt | $B(50;0{,}4)$ | de antwoorden zijn onafhankelijk en $p$ blijft nagenoeg gelijk |
| $3$ kaarten trekken zonder terugleggen, aantal harten | géén binomiale verdeling | de kans op harten verandert na elke trekking |

Dat laatste is de valkuil. **Zonder terugleggen verandert** $p$, en dan mag je niet binomiaal rekenen. Bij een grote populatie, zoals de vijftig inwoners van een stad, verandert $p$ wel zo weinig dat je het toch mag doen.

---

## 5 Kansen uitrekenen

Drie keer met een munt gooien geeft acht even waarschijnlijke uitkomsten. Juist twee keer kop kan op $\mathrm{C}(3,\,2) = 3$ manieren, dus de kans is **drie achtste**. Bij $X \sim B(5;0{,}5)$ is $P(X = 0)$ gelijk aan $0{,}5^5$, **een tweeëndertigste**. Gooi je zes keer met een dobbelsteen, dan is de kans op geen enkele zes $\left(\frac{5}{6}\right)^6$, ongeveer **drieëndertig procent**.

> 💡 **Weetje.** $P(X \geq 1)$ **reken je het snelst als één min** $P(X = 0)$**.** Dat is de complementregel, nu met kansen in plaats van met aantallen.

Op het examen doe je dit met de **kansrekenmachine**: kies de binomiale verdeling, vul $n$ en $p$ in en duid aan welk stuk je wil. Ze kan de **hele kansverdeling in één keer opstellen**, dus je hoeft de formule niet elf keer in te tikken. Krijg je een kans van $1{,}4$ te zien, dan heb je iets fout ingetikt; een kans ligt tussen nul en één.

## Onthoud dit

- Een kansvariabele hangt een getal aan elke uitkomst. Discreet = losse waarden, continu = elke waarde in een interval.
- Bij een continue kansvariabele is de kans op één exacte waarde nul.
- De som van alle kansen in een kansverdeling is precies één.
- Een Bernoulli-experiment heeft juist twee uitkomsten; ze hoeven niet even waarschijnlijk te zijn.
- X ~ B($n$, $p$): $n$ keer hetzelfde experiment, onafhankelijk, met dezelfde $p$. $P(X = k)$ = C($n$, $k$) · $p$ tot de $k$ · $(1 - p)$ tot de $(n - k)$.
- Zonder terugleggen is het niet binomiaal, want $p$ verandert.
- $P(X \geq 1)$ is één min $P(X = 0)$.